CAHIER DE CHARGE

Projet : Monitoring et Télémétrie avec Ceilometer et Gnocchi

SOMMAIRE

- Le Contexte du projet
- Le problème concret à résoudre
- La solution envisagée
- Besoins Fonctionnels
- Besoins non fonctionnels
- conclusion

INTRODUCTION

À l'ère du numérique et du cloud computing, les entreprises et organisations dépendent fortement de l'infrastructure Cloud pour déployer, gérer et scaler leurs applications et services. OpenStack, en tant que plateforme open source d'infrastructure en tant que service (IaaS), offre un environnement flexible permettant de provisionner des ressources de calcul, de stockage et de réseau. Cependant, la complexité croissante de ces environnements rend indispensable la mise en place de solutions de **monitoring et de télémétrie** efficaces afin de garantir la performance, la disponibilité, le suivi des coûts et la sécurité des services.

LE CONTEXTE DU PROJET

Dans une infrastructure Cloud OpenStack, plusieurs utilisateurs déploient des ressources :

- Machines virtuelles,
- Stockage,
- Réseaux virtuels,
- Images, etc.

Chaque ressource consomme des capacités physiques (CPU, mémoire, bande passante, disques).

Sans outils de suivi, l'administrateur n'a aucune visibilité sur la charge, les performances, ni les coûts d'utilisation.

ETAT DE L'ART

Ceilometer

Gnocchi

Aodh

Backends et options de stockage

CE QUI A ÉTÉ FAIT DANS LES COMMUNAUTÉS

Intégrations standard

La chaîne **Ceilometer** → **Gnocchi** → **Aodh** est le modèle classique pour la **télémétrie et l'alerte** dans OpenStack.

- **Ceilometer** collecte les métriques et événements.
- **Gnocchi** stocke et indexe ces métriques temporelles.
- **Aodh** déclenche des alertes basées sur des règles définies (ex. seuil CPU dépassé).

Pour la **visualisation,** on peut utiliser :

- **Horizon plugin** : intégré à OpenStack pour dashboards simples.
- **Grafana** : via export des métriques depuis Gnocchi pour des dashboards plus avancés.

LE PROBLÈME CONCRET À RÉSOUDRE

- Manque de visibilité sur l'état et les performances
- Absence d'indicateurs centralisés
- Aucune base pour la facturation
- Pas d'alerte automatique

LA SOLUTION ENVISAGÉE

BESOINS FONCTIONNELS

- **Collecte et Agrégation des Données**
  - F1 - Collecte des métriques de performance
  - F2 - Collecte des métriques de coût
  - F3 - Collecte des événements
- **Stockage et Gestion des Données Temporelles**
  - F4 - Stockage des métriques
- **Consultation et Interrogation des Données**
  - F5 - Génération de rapports basiques
- **Gestion des Alertes et de la Notification**
  - F6 - Définition d'alarmes
  - F7 - Mécanisme de notification
- **Intégration et Interopérabilité**
  - F9 - Intégration avec Keystone

BESOINS NON FONCTIONNELS

Performance et Évolutivité (Scalability)

- **NF1 - Faible latence de collecte**
- **NF2 - Haut débit de données**
- **NF3 - Temps de réponse de l'API**

Sécurité

- **NF4 - Authentification**
- **NF5 - Contrôle d'accès fin (RBAC)**

Maintenabilité et Opérabilité

- **NF6 - Facilité de déploiement**
- **NF7 - Journalisation**

Utilisabilité

- **NF8 - Clarté de la documentation** des API
- NF9 – Intervalle conviviale

PLANIFICATION

Phase	Livrable	Echéance	Date de debut	Date de fin
Elaboration	Cahier de charge	Semaines 1 et 2	18-10-2025	25-10-2025
Analyse	Cahier d'analyse	Semaines 3	25-10-2025	08-11-2025
Conception	Cahier de conception	Semaines 4	08-11-2025	15-11-2025
Mise en œuvre	Développement et documentation	Semaines 5,6,7 et 8	15-11-2025	06-12-2025
Présentation	Rapport de clôture	Semaines 9	06-12-2025	13-12-2025

BUDGETS PRÉVISIONNEL

Budget matériel			
Elements	Quantité	Prix Unitaire	Total
Ordinateur	2	500,000	1,000,000
Une box internet	2	50,000	100,000

Budget humain			
	Prix journalier	Nb jour	Total
Un administrateur système	10,000	63	630,000
Un développeur	4,500	63	283,500

CONCLUSION

Le présent cahier des charges a permis de définir avec précision les besoins et les exigences liés à la mise en place d'un système de monitoring et de télémétrie dans un environnement OpenStack. Il a mis en évidence les problématiques majeures rencontrées dans la gestion d'un Cloud privé : manque de visibilité centralisée sur les ressources, difficultés à analyser les performances, risques liés à la surcharge des services et absence de suivi des coûts d'utilisation par projet ou utilisateur. Pour y répondre, la solution proposée repose sur l'intégration de Ceilometer pour la collecte des métriques et événements, et de Gnocchi pour le stockage optimisé des données temporelles et l'analyse des tendances. L'architecture envisagée permettra non seulement de suivre en temps réel l'utilisation des ressources et les performances de l'infrastructure, mais également de générer des alertes automatiques en cas de dépassement de seuils critiques, contribuant ainsi à la fiabilité et à la sécurité du Cloud. De plus, ce système offrira un support essentiel à la planification des capacités et à l'évaluation des coûts, répondant ainsi aux besoins opérationnels et stratégiques de l'organisation.